【考点三】 矩阵乘法与向量组的重要关系 真题重点，集中突破！“眼见为实”

例如 $A=\begin{pmatrix}1&-1\\0&2\\1&3\end{pmatrix}_{3\times2}\triangleq(\alpha_1,\alpha_2)$，$B=\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}_{2\times2}\triangleq\begin{pmatrix}\beta_1^T\\\beta_2^T\end{pmatrix}$

- $AB=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}=(\alpha_1+2\alpha_2,3\alpha_1+4\alpha_2)$
- $(A,AB)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1+2\alpha_2,3\alpha_1+4\alpha_2)\xrightarrow{\text{列变换}}(\alpha_1,\alpha_2,0,0)=(A,O)$

另一方面

- $AB=\begin{pmatrix}1&-1\\0&2\\1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1^T\\\beta_2^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_1^T-\beta_2^T\\2\beta_2^T\\\beta_1^T+3\beta_2^T\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_1^T\\\beta_2^T\\\beta_1^T-\beta_2^T\\2\beta_2^T\\\beta_1^T+3\beta_2^T\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix}\beta_1^T\\\beta_2^T\\0^T\\0^T\\0^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B\\O\end{pmatrix}$

工具箱：$AB=C$ 的若干结论

若 $AB=C$（其中 $A_{m\times n},B_{n\times s}$），则

角度一：向量组线性表示与等价

1) C 的 列 （行/列）向量组可以由 A 的 列 （行/列）向量组线性表示；

若 B 为可逆方阵，则 C 的 列 （行/列）向量组与 A 的 列 （行/列）向量组等价.

2) C 的 行 （行/列）向量组可以由 B 的 行 （行/列）向量组线性表示；

若 A 为可逆方阵，则 C 的 行 （行/列）向量组与 B 的 行 （行/列）向量组等价.

注：①“由……线性表示”可改为“是……的线性组合”.

②线性表示的结论对于 $AB=C$ 无条件成立，不管是否可逆，是否方阵.

角度二：线性方程组

3) 由 $A(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_s)=(\gamma_1,\gamma_2,\ldots,\gamma_s)$，$B$ 的列向量 β_i 都是方程组 $Ax=\gamma_i$ 的解.（解矩阵方程 $AX=B$ 的依据~）

题型 1 利用 $AB=C$ 中的向量关系求分块矩阵的秩

【例3.10】（2018）设 A,B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 矩阵 X 的秩，$(X\ Y)$ 表示分块矩阵，则（ A ）

(A) $r(A\ AB)=r(A)$　(B) $r(A\ BA)=r(A)$

(C) $r(A\ B)=\max\{r(A),r(B)\}$　(D) $r(A\ B)=r(A^T\ B^T)$

[例3.11] (2021 改编) 设 A, B 为 n 阶实矩阵，则下列不成立的是（ ）

(A) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^TA \end{pmatrix} = 2r(A)$

(B) $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

(D) $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

当A行不等价
不能消为

题型 2 利用 $AB=C$ 中的向量关系求矩阵

25.26 大题的母题

设 $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$

【例3.12】 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&-1\\1&3&0\end{pmatrix}$，求一个 3×2 矩阵 B 和一个 2×3 矩阵 C 使得 $A=BC$.

2列

A列由B列组合.

步骤：①求 A 的极大线性无关组 α_1,α_2；②令 $B=(\alpha_1,\alpha_2)$，并将 A 的每一列用 α_1,α_2 线性表示；

"初次大次"

③利用分块矩阵乘法即可得到 C.

A列由极大无关组表示.

① $r(A)=2$，α_1,α_2 为A列的极大无关组

(不唯一，任取2个无关列)

② $B=(\alpha_1,\alpha_2)$

由 0,1,-1 有序唯一.

法一：(观察法) $\alpha_3=3\alpha_1-\alpha_2$

法二：(化行最简) $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&1\\1&0&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$

只配行

知等行变换不改变列之间关系

$\alpha_3=3\alpha_1-\alpha_2$.

③ $A=(\alpha_1,\alpha_2,3\alpha_1-\alpha_2)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&-1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&-1\end{pmatrix}=BC.$

答案不唯一

$m\times n\ \ n\times1$

$A\alpha=0$

$n\times1\ \ n\times m$

$\alpha A=0$

列向量 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$

工具箱：$AB=O$ 的若干结论

若 $AB=O$（其中 $A_{m\times n}, B_{n\times s}$），则

角度一：秩、向量组的线性相关性

1) $r(A)+r(B)\le n$

2) 若 $B\neq O$，则 A 的__列__向量组线性__相__关.

若 $A\neq O$，则 B 的__行__向量组线性__相__关.

注：也可以从 $Ax=0$ 有非零解角度分析.

角度二：线性方程组

3) 由 $A(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_s)=(0,0,\ldots,0)$，$B$ 的列向量 β_i 都是线性方程组__$Ax=0$__的解.

4) B 的__列__向量与 A 的__行__向量两两正交.

5) A 的行向量都是线性方程组__$B^Tx=0$__的解.

角度三：特征值特征向量

6) 若 $B\neq O$，由 $AB=O=0B$ 即 $AB=O\Rightarrow A(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_s)=(0\beta_1,0\beta_2,\ldots,0\beta_s)$，即 A 有特征值 0，对应特征向量为 B 的非零列向量 β_i.

7) 若 $A\neq O$，由 $B^TA^T=O$ 即 $B^T(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s)=(0\alpha_1,0\alpha_2,\ldots,0\alpha_s)$，即 B^T 有特征值 0，对应特征向量为 A 的非零行向量 α_i.

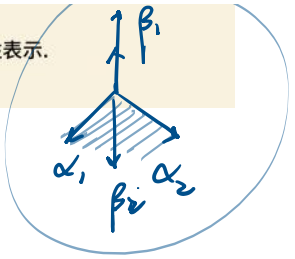
【例3.13】n 阶矩阵 A，A_{ij} 为 A 的代数余子式. 若 $|A|=0$，则 $(A_{i1},A_{i2},\ldots,A_{in})^T$（即 A^* 的列）是方程_____的解，$(a_{1j},a_{2j},\ldots,a_{nj})^T$（即 A 的列）是方程_____的解.

【例3.5】（练习）设 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性无关，β_1,β_2 均与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 正交，则（B）.

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1},\beta_1$ 线性无关.　(B) β_1,β_2 线性相关.

(C) β_1,β_2 线性无关.　(D) β_1,β_2 均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性表示.

(C) β_1,β_2 线性无关.　　(D) β_1,β_2 均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性表示.



排除. 若 $\beta_1=0$ 合数 (A)(C)
(与任一向量正交)

若 $\beta_1\neq 0$. $\beta_2\neq 0$. β_1,β_2 因为不能由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1}$ 表示.

"$AB=0$" 选项 (B).

(B) 由 β_1,β_2 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_{n-1}$ 正交
(列向) (行向)

n阶 $\alpha_i=\begin{pmatrix}1\\2\\\vdots\\n\end{pmatrix}$ $\alpha_i^T=(1,2,\cdots,n)$

$A=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\\alpha_2^T\\\vdots\\\alpha_{n-1}^T\end{pmatrix}$ $B=(\beta_1,\beta_2)_{n\times 2}$.

(n-1)×n

★ A行向量组与B列向量正交.

$\Leftrightarrow AB=0$ (无脑用)

$\Rightarrow r(A)+r(B)\leq n$ ①

由 $r(A)=r\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\\alpha_2^T\\\vdots\\\alpha_{n-1}^T\end{pmatrix}$ 无关 n-1 个 $=n-1$ 代入 ①

行极满!

$r(B)\leq 1<2$

即 $r(\beta_1,\beta_2)<2$. 相关

(空间)

$B=\begin{pmatrix}\beta_1^T\\\beta_2^T\end{pmatrix}$. $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1})$

$BA=0$

转换者思维

【例3.14】 (2023 — 5) 已知 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $ABC=O$，E 为 n 阶单位矩阵，记矩阵 $\begin{pmatrix}O & A\\ BC & E\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}AB & C\\ O & E\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}E & AB\\ AB & O\end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则 (B). "寡王 E！"

$\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}$ $r=1$

(A) $r_1\leq r_2\leq r_3$　　(B) $r_1\leq r_3\leq r_2$

(C) $r_3\leq r_1\leq r_2$　　(D) $r_2\leq r_1\leq r_3$

(计) 举反例排除

反例 $C=O,\ AB\neq O$ $r_1=r\begin{pmatrix}O & AB\\ O & E\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}O & O\\ O & E\end{pmatrix}=n$

$r_2=r\begin{pmatrix}AB & O\\ O & E\end{pmatrix}=r(AB)+r(E)\geq n=r_1$

$r_1>r_2$ 排除

$r_3=r\begin{pmatrix}E & AB\\ AB & O\end{pmatrix}\geq r(E)=n.$

$r_3>n=r_1$

$E=1,\ AB=1,\ C=0$ $r_1<r_3$

$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$

$r_2=r\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}AB & C\\ O & E\end{pmatrix}$

$r_3=r\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}E & AB\\ AB & O\end{pmatrix}$

经济考题

【例3.14】（2023 — 5）已知 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $ABC=O$，E 为 n 阶单位矩阵，记矩阵 $\begin{pmatrix}O & A\\ BC & E\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}AB & C\\ O & E\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}E & AB\\ AB & O\end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（B）.

“寡王E！” 利用E化为单阵 “E上下左右0”

(A) $r_1\leq r_2\leq r_3$　(B) $r_1\leq r_3\leq r_2$

(C) $r_3\leq r_1\leq r_2$　(D) $r_2\leq r_1\leq r_3$

(计算) 五阶，于义和等变换易

$r_2=r\begin{pmatrix}AB & C\\ O & E\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}AB & O\\ O & E\end{pmatrix}=r(AB)+r(E)=r(AB)+n.$

方阵

$r\begin{pmatrix}-A & O & A\\ BC & E\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+(-A)r_2}\begin{pmatrix}-ABC & O\\ BC & E\end{pmatrix}\xrightarrow{C_1+C_2\cdot(-BC)}\begin{pmatrix}-ABC & O\\ O & E\end{pmatrix}$

用E把A消0　第一步　用E把BC消0　第二步　$=0$

$r_1=n$

用E把A消0 第一步 认真求

用E把B以消0 第二步 粗糙

左行 -AB

$$\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+(-AB)\cdot r_1} \begin{pmatrix} E & AB \\ 0 & -ABAB \end{pmatrix} \xrightarrow{c} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & -ABAB \end{pmatrix}$$

$r_1 \le$

$r_1 \le r_3 = r(E) + r(ABAB) = n + r(ABAB)$ 录小

$\le n + r(AB) = r_2$

$r_1 \le r_3 \le r_2$

r_2+2r_1

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$$

【注】广义初等变换：设 n 阶矩阵 A, B, M，E 为 n 阶单位矩阵，"会不会试"

① 广义倍加（不改变行列式，其中 $M \neq O$）：

$c_2+c_1\cdot M$ $r_1+M\cdot r_2$ 不带变号，会换即可

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & M \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & AM+B \\ C & CM+D \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} E & M \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$$

加减消0或

② 广义倍乘（$|M| \neq 0$）：

$M\cdot r_1$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$$

$c_1\cdot M$

③ 广义对换：

$$\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$$

注：（1）列变换 M 永远乘右边，行变换 M 永远乘左边. 广义初等变换不改变矩阵的秩

（2）利用广义初等变换，可以导出各种（没啥用）的二级结论，比如

广义初等阵用来说明结论. 但我们会变换就行!

注：（1）列变换 M 永远乘右边，行变换 M 永远乘左边. 广义初等变换不改变矩阵的秩

（2）利用广义初等变换，可以导出各种（没啥用）的二级结论，比如

$$A_{n\times n}, B_{n\times n}, \text{则} \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B||A-B|$$

题型 3 $|A+\alpha\beta^T|$ 型（大片元素相同，但行/列和不等）

方法：(法一)直接化爪形；(法二)加边法化爪形；(法三)利用结论 $|A+\alpha\beta^T| = |A|(1+\beta^T A^{-1}\alpha)$

- 二级结论：设 A 可逆，α,β 是 n 维列向量，$\alpha=\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \beta=\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$，则

$$|A+\alpha\beta^T| = |A|(1+\beta^T A^{-1}\alpha).$$

证明：由 $\begin{bmatrix} E & -\alpha \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A+\alpha\beta^T & 0 \\ -\beta^T & 1 \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} E & 0 \\ \beta^T A^{-1} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & \alpha \\ 0 & 1+\beta^T A^{-1}\alpha \end{bmatrix}$

两端取行列式得 $|A+\alpha\beta^T| = |A|(1+\beta^T A^{-1}\alpha)$. 得证

【例1.3】 计算行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & a_2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & a_3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \quad (a_i \neq i, i=1,2,\cdots,n).$$

线代5

【考点四】向量组的秩、极大线性无关组

工具箱：极大线性无关组

定理： 若 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r$，则从 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任取 r 个无关向量，即为极大无关组.

题型 1 求向量组的极大线性无关组

【步骤】①以向量组为列排成矩阵；

②将该矩阵通过初等行变换化为行阶梯形；

③每阶梯选一列即为极大线性无关组（本质是取线性无关的 r 列）；

④若要求线性表示法，可进一步化行最简.

【例3.15】设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)$ 经过初等行变换化为 $\begin{pmatrix}1&1&-1&0&0\\0&3&2&0&-1\\0&0&0&5&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，试写出 A 列向量组的一个极大线性无关组.

【例3.16】设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_i\,(i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量，A 经过初等行变换化为

$B=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&5&6&7\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则下列说法不正确的是（　）.

(A) $a\neq 0$ 时，$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 A 列向量组的极大线性无关组.

(B) $a\neq 0$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不是 A 列向量组的极大线性无关组.

(C) $a=0$ 时，A 列向量组的极大线性无关组最多有 3 种取法.

(D) $a=0$ 时，α_3 可由 α_2,α_4 线性表示.

本题是检测向量组和极大无关组理解程度的试金石~

Ⓑ $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r\begin{pmatrix}1&2&3\\0&5&6\\0&0&0\end{pmatrix}=2<3$

相关

$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 无关是极大无关组.

Ⓑ

$a=0$. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=r(B)=2$.

任取2个无关 α_i,α_j 都是极大无关组.

(不成比例)

$C_4^2=\frac{4\times3}{2!}=6$种

Ⓓ α_2,α_4 极大无关组

能表示 α_3

【考点四】施密特正交化

工具箱：施密特（Schmidt）正交化方法

若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无关

n维无关, 考前指路记忆. "一坨"

令 $\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$；

则向量组 β_1,β_2,β_3 两两正交，且与向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等价，这一过程称为 *Schmidt* 正交化.

注：线性无关向量组正交规范化后得到的结果不唯一.

【例3.17】（2021）已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$，记 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$，

$\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若将 β_1,β_2,β_3 两两正交，则 l_1,l_2 依次为（A）

(A) $\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　(B) $-\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　(C) $\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$　(D) $-\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$

(小题,怎么试) 代入 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}-k\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-k\\2\\1-k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}$

$\beta_1\perp\beta_2\Rightarrow(1-k)+(1-k)=0\Rightarrow k=1$

(大题,必用)　$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$　$1+0+1$

$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}-\frac{2}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}$

2　$1+0+1=2$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$$

l_1 l_2

本题特点：

$\alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 各分量全正

内积非负！（作为选择题，直接对比符号）